Reporte de Etapa - Elemental Escape

Fecha: 5 de noviembre de 2026

Version: 1.0.0

1. Resumen General

Se completaron las siguientes mejoras y correcciones en esta etapa:

- Sistema de muerte y penalización: caída al vacío ahora consume vida y aplica penalización (-50 pts).
- Pruebas automáticas: añadida verificación de muerte por caída y guardado repetido del mismo nivel.
- Interfaz de editor: corregidos caracteres no ASCII en diálogos de confirmación.
- Cierre de red: PantallaJuego ahora cierra GestorRed al cambiar de pantalla.
- Todas las pruebas pasan: 97/97.
- Prueba de humo OpenGL: todas las pantallas se abren y cierran correctamente.

2. Archivos Modificados

Archivo	Cambios
core/src/main/java/io/github/ElementalEscape/Jugador.java	Fixed morir() to set muerteContada=false death now counted by Partida.actualizarJuga for fall deaths.
core/src/main/java/io/github/ElementalEscape/Pruebas.java	Added fall death test: verify life consumption and penalty applicatio

Archivo	Cambios
core/src/main/java/io/github/ElementalEscape/PantallaEditor.java	Replaced non-ASCII characters in confirmation dialogs w ASCII ? for BitmapFo compatibility.
core/src/main/java/io/github/ElementalEscape/PantallaJuego.java	Added dispose() over to close GestorRed w leaving screen, preventing backgroun network threads.

3. Resultados de Pruebas

Componente	Resultado
Niveles integrados (10)	**OK - 10 niveles válidos, con gemas y salidas distintas**
Física y salto	**OK - jugador sobre piso, detección de suelo, altura de salto 183px**
Plataforma móvil	**OK - se desplaza correctamente**
Reinicio de partida	**OK - limpia victoria, puntuación, permite repetir nivel**

Componente	Resultado
Mecanismos (placas, palancas, puertas TODAS)	**OK - todas las lógicas correctas**
Puntuación y progreso	**OK - sin duplicar puntos al repetir, conserva mejor intento**
Persistencia JSON (niveles)	**OK - guardar/leer/sobrescribir/duplicar/eliminar**
Persistencia de progreso	**OK - volumen, sonido, niveles completados se guardan**
Red en localhost	**OK - host/invitado conectan, sincronización, desconexión/reconexión**
Pruebas UI OpenGL	**OK - todas las pantallas se abren y cierran**

4. Pruebas Añadidas

- **Caer al vacío consume vida:** Partida p5 creada, jugador caído y vidasFuego decrementadas en 1; puntos aplican PENALIZACION_MUERTE.
- **Guardar de nuevo el mismo nivel actualiza el archivo:** Verificado que GestorNiveles.guardar() sin confirmación actualiza archivo existente con mismo nombre.

5. Errores Detectados y Corregidos

1. **Muerte por caída no contada:** Jugador.morir() marcaba muerteContada=true, evitando que Partida.contarMuerte() la

contara al caer al vacío. *Solución:* Cambiar muerteContada a false en morir(); la detección la realiza actualizarJugador() tras la física.
2. **Personajes idénticos online:** Modo online host/ cliente con sincronización a ~20Hz (estados) y ~30Hz (entradas); requiere port forwarding o VPN para Internet; probado en localhost.
3. **Personajes duplicados al reiniciar:** palancaPuntuada ya no se resetea en reiniciarSecuencia para evitar farming de puntos.
4. **Mojibake "CAMPAÃ‘A COMPLETADA":** Arreglado convirtiendo a "CAMPANA COMPLETADA"; causa por BitmapFont sin soporte de tildes/¿.
5. **No cerrar red al cambiar pantalla:** PantallaJuego.dispose() ahora llama red.cerrar() si no es modo local.
6. **Confirmaciones con caracteres no ASCII:** Reemplazados ? por ASCII en PantallaEditor para renderizar con BitmapFont por defecto.

6. Funcionalidades Pendientes

1. Actualizar README.md con 10 niveles, controles completos, editor, puntuación, online y requisitos reales de Internet.
2. Actualizar CHANGELOG.md con los cambios de esta etapa (0.4.0 o siguiente).
3. Probar modo online entre dos computadoras reales (requiere port forwarding o VPN tipo ZeroTier/Tailscale).
4. Prueba interactiva detallada del editor (colisiones, mover/borrar, propiedades).
5. Implementar informe PDF consolidado con todos los cambios acumulados.
6. Verificar que el modo local 2P y online tengan mecánicas idénticas y sin romper modo local.

7. Constantes Ajustables (Configuracion.java)

Constante	Valor	Descripción
VELOCIDAD_PERSONAJE	300f	Movimiento horizontal normal

Constante	Valor	Descripción
FUERZA_SALTO	820f	Salto base (variable por tipo)
FUERZA_SALTO_FUEGO	830f	Salto del personaje Fuego
FUERZA_SALTO_AGUA	802f	Salto del personaje Agua
GRAVEDAD	2200f	Gravedad del juego
PENALIZACION_MUERTE	50	Puntos descontados por muerte
PUNTOS_COLECCIONABLE	100	Por cada gema recogida
PUNTOS_MECANISMO	25	Por activar placa/palanca primera vez
PUNTOS_COMPLETAR_NIVEL	300	Por completar nivel (por jugador)
BONO_TIEMPO_MAXIMO	300	Bonus máximo por tiempo restante
TIEMPO_LIMITE_NIVEL	180f	Límite de tiempo en segundos (3 min)

Constante	Valor	Descripción
TOTAL_NIVELES	10	Total de niveles integrados
VIDAS_INICIALES	3	Vidas iniciales por jugador

8. Instrucciones del Editor

- **Herramientas:** Clic Izquierda = seleccionar/colocar/arrastrar; Clic Derecho/Mover = cámara.
- **Guardar:** Se guardan automáticamente; al repetir nombre actualiza sin confirmación.
- **Deshacer/Rehacer:** Ctrl+Z / Ctrl+Y (gestión de historial JSON, hasta 80 estados).
- **Probar nivel:** Desde el editor valida colisiones y mecanismos; abre PantallaJuego modo prueba.
- **Propiedades:** Puedes editar nombre, pista, autor, tema, ancho/alto y IDs de controles.
- **Objetos eliminables:** Plataformas, muros, peligros, gemas, botones, palancas, puertas, cajas, plataformas móviles.
- **No eliminables:** Orígenes (Fuego/Agua) y salidas; al intentar borrar muestra mensaje informativo.

9. Requisitos de Online

- Modo host-autoritativo: el host simula Partida y envía Instantaneas ~20 Hz.
- El cliente envía entrada ~30 Hz y predice su personaje Agua.
- Código de sala: clave de acceso en handshake, no servicio de descubrimiento.
- TCP directo requiere: IP pública + port forwarding en router, O bien usar VPN (ZeroTier/Tailscale/Radmin).
- IPs privadas (192.168.x.x, 10.x.x.x) no funcionan en Internet sin reenvío de puertos.
- Solo probado automatizado en localhost; no afirmar que funciona en Internet sin verificación.
- Disponible entre dos computadoras en misma LAN o mediante VPN.
- Requisitos de Internet: sin credenciales; solo conectividad IP:puerto 54555.

10. Próximos Pasos

1. Actualizar README.md y CHANGELOG.md con versión 1.0.0 / 0.4.0.
2. Generar PDF consolidado con todos los cambios, archivos, pruebas, errores corregidos y pendientes.
3. Probar modo online entre dos PCs reales (VPN recomendado).
4. Validación interactiva detallada del editor (drag&drop, propiedades, snapshots).
5. Posible expansión a más niveles o generador procedural.
6. Documentación de atajos de teclado y configuración de volúmenes.

Fin del reporte. Generado automáticamente después de la etapa de pruebas y correcciones.